

harryopo LaTeX 报告模板 全功能展示手册

——从封面到参考文献的完整排版指南

模板作者 测试用户

2026 年 6 月 21 日

摘 要

本文档是学术报告模板 (`harryopo-report.cls`) 的全功能展示手册, 演示了从封面、摘要、目录、引言到正文各章的全流程排版能力。文档基于 `ctexrep` 文档类构建, 提供章、节、小节、小小节、括号细目五级标题层级; 集成 `unicode-math + XITS Math` 数学引擎; 支持三线表、自适应列宽表、多行合并表等多种表格样式; 提供 TikZ 内联绘图与代码高亮 (`listings`) 功能。读者可直接复制本文档中的代码片段进行二次开发, 快速构建规范、专业的学术报告。

目 录

摘要	1
引言	4
第一章 文字与段落排版	5
1.1 中英文混排	5
1.2 多级标题层级展示	5
1.2.1 小节标题（黑体 + 辅色）	5
1.3 文字强调与列表	5
第二章 数学公式排版	7
2.1 行内与行间公式	7
2.2 多行对齐	7
2.3 分段函数	7
2.4 定理环境	7
第三章 表格排版	9
3.1 三线表	9
3.2 自适应列宽表	9
3.3 多行合并表	9
第四章 图片插入	10
4.1 单图	10
4.2 子图	10
第五章 代码高亮	11
5.1 Python 代码	11
5.2 Shell 命令	11
第六章 文献引用与交叉引用	12
6.1 常规引用	12
6.2 交叉引用	12
第七章 模板选项速查	13

7.1 文档类参数	13
7.2 核心命令一览	13

引 言

学术报告是高校教学和科研活动中常见的文档类型。一份排版规范、结构清晰的报告不仅能提升阅读体验，还能体现作者的专业素养。然而，许多初学者在使用 LaTeX 时面临模板配置复杂、字体设置繁琐、中英文混排困难等问题。

本模板就是为了解决这些痛点而设计的。它封装了全部排版细节——从页边距、字体、颜色到章节格式、图表题注、参考文献样式——用户只需专注于内容写作，无需关心排版实现。以下各章将逐一展示模板的全部功能特性。

1 文字与段落排版

1.1 中英文混排

中文段落中可自然嵌入英文词汇、缩写和数字。例如，BERT（Bidirectional Encoder Representations from Transformers）采用自监督预训练（Self-Supervised Pre-training）策略，在 11 项 NLP 基准测试上达到了当时的 state-of-the-art 性能。XITS 字体族确保中英文混排时视觉风格统一，数字如 3.14159 与英文如 *overfitting* 与中文如“过拟合”之间过渡自然。

The development of Large Language Models (LLMs) has been one of the most significant technological breakthroughs in recent years. Models such as GPT-4, LLaMA 3, and DeepSeek-V3 have demonstrated remarkable capabilities in reasoning, coding, and multilingual understanding. 这些模型通常包含数千亿个参数，训练的算力成本高达数百万美元。

1.2 多级标题层级展示

报告模板提供五级标题：章（\chapter）、节（\section）、小节（\subsection）、小小节（\subsubsection）、括号细目（\subhead）。

1.2.1 小节标题（黑体 + 辅色）

小节的标题字体为黑体加粗，颜色为辅助主题色，左缩进 1em。

小小节标题（楷体）

小小节使用方正楷体，左缩进 2em。适用于更细粒度的主题拆分。

（括号细目（无编号）） 括号式标题不产生编号，以黑体标注于行首，适合逻辑分割但无需结构层级编号的场景。

（另一个括号细目） 通过 \subhead{} 命令可快速插入细目标注，两个相邻细目之间自然留白分隔。

1.3 文字强调与列表

粗体、斜体、等宽字体、下划线、楷体文字、仿宋文字、黑体文字——这些都是学术写作中的常用文字效果。

- 无序列表第一层：模板使用紧凑间距

- 嵌套第二层：自动缩进，行间距适中
 - 多行长条目测试——随着人工智能技术的快速发展，越来越多的研究者开始关注模型的可解释性问题，这对于医疗、金融等高风险决策场景尤为重要。
- 返回第一层
1. 有序列表第一步：初始化环境
 2. 有序列表第二步：加载数据
 - (a) 子步骤 A：数据清洗
 - (b) 子步骤 B：特征提取
 3. 有序列表第三步：模型训练

2 数学公式排版

报告模板继承 `harryopo-base.sty` 的全部数学排版能力，使用 `unicode-math` + XITS Math 引擎。

2.1 行内与行间公式

行内公式如正态分布 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 与周期信号 $f(t) = A \sin(2\pi f t + \phi)$ 自然嵌入正文。

单行行间公式（`equation` 环境）：

$$\mathcal{F}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \quad (2.1.1)$$

2.2 多行对齐

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{W}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\partial \ell(\hat{y}_i, y_i)}{\partial \mathbf{W}} \quad (2.2.1)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{b}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\partial \ell(\hat{y}_i, y_i)}{\partial \mathbf{b}} \quad (2.2.2)$$

2.3 分段函数

$$\text{Softmax}(\mathbf{z})_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}}, \quad i = 1, 2, \dots, K \quad (2.3.1)$$

2.4 定理环境

定义 2.4.1 (贝叶斯公式). 对于事件 A 和 B ，若 $P(B) > 0$ ，则：

$$P(A | B) = \frac{P(B | A) \cdot P(A)}{P(B)} \quad (2.4.1)$$

定理 2.4.1 (中心极限定理). 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立同分布的随机变量，均值为 μ ，方差

为 $\sigma^2 < \infty$ ，则：

$$\sqrt{n} \left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1) \quad (2.4.2)$$

3 表格排版

3.1 三线表

表3.1展示了标准的三线表格式。

函数	公式	值域	可导性
Sigmoid	$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$	$(0, 1)$	全局可导
Tanh	$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$	$(-1, 1)$	全局可导
ReLU	$\max(0, x)$	$[0, \infty)$	除 $x = 0$ 外可导
GELU	$x \cdot \Phi(x)$	$(-\infty, \infty)$	全局可导

表 3.1: 常见激活函数对比

3.2 自适应列宽表

框架	优势	适用场景
PyTorch	动态计算图，调试友好，社区活跃	学术研究、快速原型开发
TensorFlow	生产部署成熟，Serving 生态完善	工业级应用、移动端部署
JAX	函数式编程，自动向量化，高性能	前沿算法研究、科学计算

表 3.2: 深度学习框架选型建议

3.3 多行合并表

模型	参数量	准确率 (%)	
		验证集	测试集
ResNet-18	11.7M	92.3	91.8
ResNet-50	25.6M	94.1	93.6
ViT-B/16	86.6M	95.8	95.2

表 3.3: 实验配置（含多行合并）

4 图片插入

4.1 单图

图4.1使用 TikZ 内联绘制数据流水线示意。

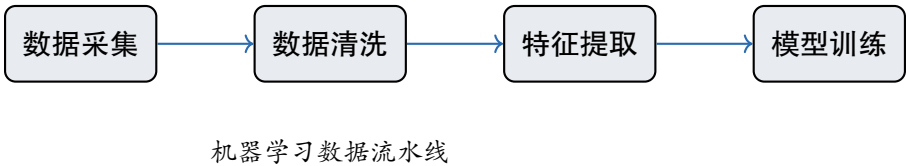


图 4.1: 机器学习数据流水线（TikZ 内联绘制）

4.2 子图



图 4.2: 数据分布的子图对比

5 代码高亮

5.1 Python 代码

模板预置 Python 代码高亮风格 (pystyle)。

```
1 import numpy as np
2 from sklearn.preprocessing import StandardScaler
3
4 def preprocess(X_train, X_test):
5     """标准化预处理"""
6     scaler = StandardScaler()
7     X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
8     X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
9     return X_train_scaled, X_test_scaled
10
11 # 加载数据
12 X, y = load_dataset("cifar10")
13 X_norm = (X - np.mean(X)) / np.std(X)
```

Listing 5.1: 数据预处理示例

5.2 Shell 命令

```
1 # 创建虚拟环境
2 python -m venv venv && source venv/bin/activate
3
4 # 安装依赖
5 pip install torch==2.1.0 transformers datasets tiktoken
6
7 # 运行训练
8 python train.py --model llama2 --epochs 3 --batch_size 32 \
9     --learning_rate 2e-5 --warmup_steps 500
```

Listing 5.2: 环境配置

6 文献引用与交叉引用

6.1 常规引用

学术写作离不开规范的文献引用。以下为常用引用的展示：

- 深度学习经典综述：[1]
- ResNet 残差网络：[2]
- Transformer 原始论文：[3]
- 神经网络正则化：[4]
- BN 加速训练：[5]
- 中文文献范例：[7]

6.2 交叉引用

交叉引用命令 `\ref{}` 和 `\eqref{}` 可自动编号：文字排版在第一章；公式(2.1.1)为傅里叶变换；表3.1为激活函数对比；图4.1为数据流水线；各节代码如5.1和5.2。

7 模板选项速查

7.1 文档类参数

- green 一切换绿色主题
- dark 一切换深紫色主题

7.2 核心命令一览

命令	功能
\maketitle	生成封面页
\subtitle{...}	副标题
\institute{...}	机构名称
\introduction	生成引言章节
\subhead{标题}	括号细目标题
\printfunding	打印基金信息
\fzkt / \fzfs / \fzht	楷体 / 仿宋 / 黑体

表 7.1: 报告模板核心命令速查

参考文献

- [1] LeCun Y, Bengio Y, Hinton G. Deep learning[J]. *Nature*, 2015, 521(7553): 436–444.
- [2] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]. *CVPR*, 2016: 770–778.
- [3] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[C]. *NeurIPS*, 2017: 5998–6008.
- [4] Srivastava N, Hinton G, Krizhevsky A, et al. Dropout: A simple way to prevent neural networks from overfitting[J]. *JMLR*, 2014, 15(1): 1929–1958.
- [5] Ioffe S, Szegedy C. Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift[C]. *ICML*, 2015: 448–456.
- [6] Deng J, Dong W, Socher R, et al. ImageNet: A large-scale hierarchical image database[C]. *CVPR*, 2009: 248–255.
- [7] 周志华. 机器学习 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.